

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА/Ы	Все группы первого курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Ожерелкова Л.М.
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
ЗАНЯТИЕ	12
	указать номер семестра обучения

Занятие 12

Матрица Грама скалярного произведения и ее свойства.

Преобразование матрицы Грама при замене базиса.

Матрица Грама системы векторов

Пусть в евклидовом пространстве E задан некоторый произвольный базис $\mathbf{e} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$. Скалярное произведение двух произвольных векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$: $\bar{x} = x_1\bar{e}_1 + x_2\bar{e}_2 + \dots + x_n\bar{e}_n$, $\bar{y} = y_1\bar{e}_1 + y_2\bar{e}_2 + \dots + y_n\bar{e}_n$ запишем так:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (x_1\bar{e}_1 + x_2\bar{e}_2 + \dots + x_n\bar{e}_n)(y_1\bar{e}_1 + y_2\bar{e}_2 + \dots + y_n\bar{e}_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n x_i y_k (\bar{e}_i, \bar{e}_k).$$

Двойная сумма в выражении скалярного произведения $(\bar{x}, \bar{y})$ может быть

представлена в виде $(\bar{x}, \bar{y}) = \bar{x}^T \cdot G \cdot \bar{y}$, где $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, а

$$G(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n) = \begin{pmatrix} (\bar{e}_1, \bar{e}_1) & (\bar{e}_1, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_1, \bar{e}_n) \\ (\bar{e}_2, \bar{e}_1) & (\bar{e}_2, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_2, \bar{e}_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\bar{e}_n, \bar{e}_1) & (\bar{e}_n, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_n, \bar{e}_n) \end{pmatrix} \quad - \quad \text{это матрица скалярных}$$

произведений базисных векторов $(\bar{e}_i, \bar{e}_k)$.

Матрица G называется **матрицей Грама** системы векторов $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$.

Свойства матрицы Грама:

1. Матрица Грама является симметричной, так как $(\bar{e}_i, \bar{e}_k) = (\bar{e}_k, \bar{e}_i)$.
2. Если векторы $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ евклидова пространства E линейно независимы, то определитель матрицы Грама этих векторов отличен от нуля.
3. Матрица является матрицей Грама, если это матрица положительно определенной квадратичной формы.
4. Формула преобразования матрицы Грама при замене базиса:

$$G_f = C_{ef}^T G_e C_{ef}.$$

Пример 1. Найти матрицу Грама системы векторов $\bar{p}$ и $\bar{q}$, угол между которыми равен $3\pi/4$, а их длины $\sqrt{2}$ и 3 соответственно.

Решение. В соответствии с определением имеем:

$$G(\bar{p}, \bar{q}) = \begin{pmatrix} (\bar{p}, \bar{p}) & (\bar{p}, \bar{q}) \\ (\bar{p}, \bar{q}) & (\bar{q}, \bar{q}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\bar{p}|^2 & |\bar{p}||\bar{q}|\cos(\bar{p}, \bar{q}) \\ |\bar{p}||\bar{q}|\cos(\bar{p}, \bar{q}) & |\bar{q}|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}.$$

Пример 2. Рассмотрим линейное пространство R^3 со стандартным скалярным произведением векторов: $(\bar{x}, \bar{y}) = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$. Найти матрицу Грама системы векторов $\bar{e}_1 = (1, -2, 2)$, $\bar{e}_2 = (5, -3, -4)$ и $\bar{e}_3 = (0, 2, -1)$, заданных координатами в стандартном базисе.

Решение.

Имеем: $\bar{e}_1 = (1, -2, 2)$, $\bar{e}_2 = (5, -3, -4)$, $\bar{e}_3 = (0, 2, -1)$.

$$(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 1 + 4 + 4 = 9, \quad (\bar{e}_2, \bar{e}_2) = 25 + 9 + 16 = 50, \quad (\bar{e}_3, \bar{e}_3) = 0 + 4 + 1 = 5,$$

$$(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = (\bar{e}_2, \bar{e}_1) = 5 + 6 - 8 = 3, \quad (\bar{e}_1, \bar{e}_3) = (\bar{e}_3, \bar{e}_1) = 0 - 4 - 2 = -6,$$

$$(\bar{e}_2, \bar{e}_3) = (\bar{e}_3, \bar{e}_2) = 0 - 6 + 4 = -2.$$

$$\text{Тогда } G(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3) = \begin{pmatrix} 9 & 3 & -6 \\ 3 & 50 & -2 \\ -6 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Проверим, что полученная матрица является матрицей положительно определенной квадратичной формы: $\Delta_1 = 9 (> 0)$, $\Delta_2 = 441 (> 0)$, $\Delta_3 = 441 (> 0)$.

Пример 3. В базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ заданы матрица Грама скалярного произведения векторов базиса $G_e = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ и координаты векторов $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

1. Найти длины базисных векторов $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$;
2. Найти угол между базисными векторами $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$;
3. Найти длины векторов $\bar{x}$, $\bar{y}$ и угол между ними.

Решение.

$$1. \text{ По определению матрицы Грама: } G(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = \begin{pmatrix} (\bar{e}_1, \bar{e}_1) & (\bar{e}_1, \bar{e}_2) \\ (\bar{e}_2, \bar{e}_1) & (\bar{e}_2, \bar{e}_2) \end{pmatrix}.$$

$$\text{Тогда из } G_e = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \text{ следует: } (\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 3 \Rightarrow |\bar{e}_1| = \sqrt{3}.$$

$$\text{Аналогично, из } (\bar{e}_2, \bar{e}_2) = 4 \text{ следует } |\bar{e}_2| = 2.$$

$$2. (\bar{e}_1, \bar{e}_2) = -1 \Rightarrow |\bar{e}_1| \cdot |\bar{e}_2| \cos(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = -1. \text{ Откуда } \cos(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = -\frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

3. Длины векторов находим по формуле $|\bar{x}| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}$, $|\bar{y}| = \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})}$. Угол между векторами $\bar{x}$ и $\bar{y}$ найдем по формуле $\cos(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{|\bar{x}| \cdot |\bar{y}|}$.

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n g_{ik} x_i y_k = \bar{x}^T G_e \bar{y} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 7 \\ -6 \end{pmatrix} = -5;$$

$$(\bar{x}, \bar{x}) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n g_{ik} x_i x_k = \bar{x}^T G_e \bar{x} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix} = 15;$$

$$(\bar{y}, \bar{y}) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n g_{ik} y_i y_k = \bar{y}^T G_e \bar{y} = (2 \ -1) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = (2 \ -1) \begin{pmatrix} 7 \\ -6 \end{pmatrix} = 20;$$

$$\cos(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{|\bar{x}| \cdot |\bar{y}|} = \frac{-5}{\sqrt{20} \cdot \sqrt{15}} = -\frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Пример 4. Дана матрица $G_e = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Показать, что это матрица Грама.

2. Найти длины базисных векторов и углы между ними.

3. Найти длины векторов $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ и угол между ними.

Решение.

1. Матрица является матрицей Грама, если она симметричная и является матрицей положительно определенной квадратичной формы. Проверим по критерию Сильвестра:

$$\Delta_1 = 3 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 1 = 5 > 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 > 0.$$

Следовательно, это матрица Грама.

2. $(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 3 \Rightarrow |\bar{e}_1| = \sqrt{3}$. Аналогично, $|\bar{e}_2| = \sqrt{2}$, $|\bar{e}_3| = \sqrt{2}$.

$(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = 1 \Rightarrow |\bar{e}_1| \cdot |\bar{e}_2| \cos(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = 1$. Откуда $\cos(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = 1/\sqrt{6}$;

$(\bar{e}_1, \bar{e}_3) = -1 \Rightarrow |\bar{e}_1| \cdot |\bar{e}_3| \cos(\bar{e}_1, \bar{e}_3) = -1$. Откуда $\cos(\bar{e}_1, \bar{e}_3) = -1/\sqrt{6}$;

$(\bar{e}_2, \bar{e}_3) = 1 \Rightarrow |\bar{e}_2| \cdot |\bar{e}_3| \cos(\bar{e}_2, \bar{e}_3) = 1$. Откуда $\cos(\bar{e}_2, \bar{e}_3) = 1/2$.

3. Найдем $|\bar{x}| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}$:

$$(\bar{x}, \bar{x}) = (1 \ 2 \ 3) \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (2 \ 8 \ 7) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 39 \Rightarrow |\bar{x}| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} = \sqrt{39}.$$

Аналогично найдем $|\bar{y}| = \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})}$:

$$(\bar{y}, \bar{y}) = (2 \ -1 \ 2) \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = (3 \ 2 \ 1) \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 6 \Rightarrow |y| = \sqrt{6};$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (1 \ 2 \ 3) \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = (2 \ 8 \ 7) \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 10.$$

$$\text{Тогда } \cos(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{|\bar{x}| \cdot |\bar{y}|} = \frac{10}{\sqrt{39} \cdot \sqrt{6}}.$$

Преобразование матрицы Грама при замене базиса

Формула преобразования матрицы Грама при переходе от базиса $\{e\}$ к базису $\{f\}$ имеет следующий вид $G_f = C_{ef}^T G_e C_{ef}$, где C_{ef} – матрица перехода от базиса $\{e\}$ к базису $\{f\}$.

Пример 5. Задана связь между базисами $\{e\}$ и $\{f\}$: $\begin{cases} \bar{f}_1 = 3\bar{e}_1 - 2\bar{e}_2 \\ \bar{f}_2 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 \end{cases}$ и матрица

Грама $G_e = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ в базисе $\{e\}$. Найти матрицу Грама в базисе $\{f\}$.

Решение. Исходя из связи между базисами, находим матрицу перехода C_{ef} от базиса $\{e\}$ к базису $\{f\}$: $C_{ef} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Матрицу Грама в базисе $\{f\}$ находим по формуле $G_f = C_{ef}^T G_e C_{ef}$. Имеем:

$$G_f = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & -12 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 81 & 7 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$$

Пример 6. В пространстве V_3 геометрических векторов с обычным

скалярным произведением в базисе $\bar{e}_1 = \bar{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{e}_2 = \bar{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{e}_3 = \bar{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ заданы

векторы нового базиса: $\bar{f}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \bar{f}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{f}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Найдите матрицу Грама G_f скалярного произведения в базисе $\{\bar{f}\}$.

Решение. Матрицу Грама находим, вычисляя скалярные произведения для векторов в стандартном базисе:

$$(\bar{f}_1, \bar{f}_1) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = 5; \quad (\bar{f}_2, \bar{f}_2) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3;$$

$$(\bar{f}_3, \bar{f}_3) = -1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 0 = 5; \quad (\bar{f}_1, \bar{f}_2) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3;$$

$$(\bar{f}_1, \bar{f}_3) = 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = -1; \quad (\bar{f}_2, \bar{f}_3) = 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 1.$$

Следовательно, матрица Грама имеет вид: $G_f = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

Заметим, что такой же результат можно получить по формуле преобразования матрицы Грама при переходе к новому базису: $G_f = C_{ef}^T G_e C_{ef}$.

Легко видеть, что матрица Грама скалярных произведений векторов

стандартного базиса $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ имеет вид: $G_e = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Матрица перехода от

старого базиса $\{e\}$ к новому базису $\{f\}$ формируем по столбцам векторов $\{f\}$:

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Итак,}$$

$$G_f = C_{ef}^T G_e C_{ef} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Задачи для самостоятельного решения

12.1. Матрица Грама скалярного произведения $G_e = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ и координаты векторов $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ и $\bar{y} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ заданы в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2)$. Найти длины этих векторов и угол φ между ними.

12.2. Матрица Грама скалярного произведения $G_e = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ и координаты векторов $\bar{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ и $\bar{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ заданы в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2)$. Найти длины этих векторов и угол φ между ними.

12.3. Найти матрицу Грама системы векторов $\bar{p}$ и $\bar{q}$, угол между которыми равен $\frac{\pi}{6}$, а их длины 2 и $\sqrt{3}$ соответственно.

12.4. Матрица Грама скалярного произведения $G_e = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$ и координаты векторов $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ заданы в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2)$.

- 1) Найти длины базисных векторов $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$.
- 2) Найти угол между базисными векторами $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$.
- 3) Найти длины векторов $\bar{x}$, $\bar{y}$ и угол между ними.

12.5. Матрица Грама скалярного произведения $G_e = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$ и координаты векторов $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ заданы в базисе $(\bar{e}_1, \bar{e}_2)$.

- 1) Найти длины базисных векторов $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$.
- 2) Найти угол между базисными векторами $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$.
- 3) Найти длины векторов $\bar{x}$, $\bar{y}$ и угол между ними.

12.6. Дана матрица $G_e = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

- 1) Показать, что это матрица Грама.

2) Найти длины базисных векторов и углы между ними.

3) Найти длины векторов $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ и угол между ними.

12.7. В пространстве V_3 геометрических векторов с обычным скалярным

произведением в базисе $\bar{e}_1 = \bar{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\bar{e}_2 = \bar{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\bar{e}_3 = \bar{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ заданы векторы

нового базиса: $\bar{f}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\bar{f}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\bar{f}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Найдите матрицу Грама G_f скалярного произведения в базисе $\{\bar{f}\}$.

12.8. Дана матрица скалярного произведения векторов старого базиса

$G_e = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ и задана связь между базисами: $\begin{cases} \bar{f}_1 = \bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 - \bar{e}_3 \\ \bar{f}_2 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + 3\bar{e}_3 \\ \bar{f}_3 = 2\bar{e}_1 - \bar{e}_2 \end{cases}$. Найдите

матрицу Грама скалярного произведения в новом базисе $\{f\}$.

Ответы

12.1. $\|\bar{x}\| = \sqrt{33}$, $\|\bar{y}\| = \sqrt{20}$, $(\bar{x}, \bar{y}) = 11$, $\cos \varphi = 11/\sqrt{660}$

12.2. $\|\bar{x}\| = \sqrt{53}$, $\|\bar{y}\| = \sqrt{37}$, $(\bar{x}, \bar{y}) = -19$, $\cos \varphi = -19/\sqrt{1961}$

12.3. $G(\bar{p}, \bar{q}) = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$.

12.4.

$\|\bar{e}_1\| = \sqrt{2}$, $\|\bar{e}_2\| = 2\sqrt{2}$, $\cos(\bar{e}_1; \bar{e}_2) = \frac{3}{4}$; $(\bar{x}, \bar{y}) = 11$; $\|\bar{x}\| = \sqrt{46}$; $\|\bar{y}\| = 2$; $\cos \varphi = \frac{11}{2\sqrt{46}}$

12.5. $\|\bar{e}_1\| = 1$, $\|\bar{e}_2\| = \sqrt{6}$, $\cos(\bar{e}_1; \bar{e}_2) = -\frac{1}{\sqrt{6}}$; $(\bar{x}, \bar{y}) = 12$; $\|\bar{x}\| = \sqrt{21}$; $\|\bar{y}\| = 3$; $\cos \varphi = \frac{4}{\sqrt{21}}$

12.6. $\|\bar{e}_1\| = \|\bar{e}_2\| = \sqrt{2}$, $\|\bar{e}_3\| = \sqrt{3}$, $\cos(\bar{e}_1; \bar{e}_2) = -\frac{1}{2}$; $\cos(\bar{e}_1; \bar{e}_3) = \cos(\bar{e}_2; \bar{e}_3) = \frac{1}{\sqrt{6}}$,

$(\bar{x}, \bar{y}) = 24$; $\|\bar{x}\| = \sqrt{51}$; $\|\bar{y}\| = \sqrt{30}$; $\cos \varphi = \frac{24}{\sqrt{51} \cdot \sqrt{30}} = \frac{8}{\sqrt{170}}$.

$$\mathbf{12.7.} \ G_e = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -3 \\ 3 & 3 & -1 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{12.8.} \ G_f = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 1 & 41 & 4 \\ -4 & 4 & 14 \end{pmatrix}$$